Digitālā bibliotēka

Programmatūras projekta dokumentācija

Autors: Anželika Kozlova

Saturs:

1. Problēmas izpēte un analīze
2. Programmatūras prasību specifikācija
3. Programmatūras projektējums
4. Programmatūras izstrādes plāns
5. Atkļūdošanas un akcepttestēšanas pārskats
6. Lietotāja ceļvedis

1. Problēmas izpēte un analīze

1.1. Situācijas apraksts

Daudziem cilvēkiem mājās ir daudz grāmatu. Daži mīl lasīt, bet citiem tās ir palikušas no vecākiem un paziņām. Un kad tās sāk krāties, grāmatas kļūst grūti pārskatāmas. Cilvēki bieži:

- Aizmirst, kuras grāmatas jau ir izlasījuši
- Neatceras, kuras grāmatas vēl tikai jāizlasa
- Pērk grāmatas, kuras jau ir mājās

Problēma: Nav vienkāršas un ērtas tīmekļa vietnes, kas ļautu lietotājiem pārvaldīt savu grāmatu kolekciju, sekot līdzi izlasītajām un vēl neizlasītajām grāmatām, kā arī plānot jaunu grāmatu iegādi.

Risinājums: Digitālā bibliotēka - tīmekļa vietne, kas ļauj:

- Pievienot grāmatas ar to pamatinformāciju (autors, nosaukums, žanrs)
- Atzīmēt grāmatu statusu (izlasīta / nav lasīta)
- Izveidot pērkamo grāmatu sarakstu
- Meklēt grāmatas pēc dažādiem kritērijiem

1.2. Mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir:

Lietotāju grupa	Raksturojums	Vajadzības
Parastie lasītāji	Cilvēki, kuriem mājās ir grāmatu kolekcija	Ērti pārvaldīt savas grāmatas
Aktīvie lasītāji	Cilvēki, kas daudz lasa un regulāri iegādājas jaunas grāmatas	Sistematizēt savu kolekciju, neiegādāties jau esošās grāmatas
Bibliotēku darbinieki	Profesionāļi, kas strādā ar grāmatām	Pārvaldīt nelielas kolekcijas, sekot līdzi izsniegtajām grāmatām

1.3. Lietotāju vajadzību izpēte

Izvēlētās izpētes metodes:

1. **Aptauja** - lai iegūtu vispārēju priekšstatu par lietotāju vajadzībām. Aptauja ļauj aptvert lielāku respondentu skaitu. Daudz ātrāk un vieglāk apkopot nepieciešamos datus.
2. **Intervijas** - lai dziļāk izprastu lietotāju paradumus. Intervijas sniedz padziļinātu izpratni.

Izpētes procesa apraksts:

1. Tika izveidota tiešsaistes aptauja ar 10 jautājumiem
2. Aptauja tika izplatīta sociālajos tīklos un bibliotēkās
3. Tika veiktas 5 individuālas intervijas ar dažādu vecumu cilvēkiem

Izpētes datu apkopojums:

Aptaujā piedalījās 50 respondenti. Galvenie secinājumi:

Jautājums	Rezultāti
Vai jums mājās ir vairāk par 20 grāmatām?	68% atbildēja "jā"
Vai jūs atceraties, kuras grāmatas jau esat izlasījis?	42% atbildēja "bieži aizmirstu"

Vai jums ir grāmatas, kuras gribat iegādāties nākotnē?	76% atbildēja "jā"
Vai jūs kādreiz esat nopircis grāmatu, kurai jau ir mājās?	48% atbildēja "jā"

Secinājumi:

- Lielākajai daļai cilvēku ir nepieciešamība pēc grāmatu pārvaldības sistēmas
- Bieži tiek aizmirsts, kuras grāmatas jau izlasītas
- Pastāv problēma ar grāmatu dublēšanos pirkumos

2. Programmatūras prasību specifikācija

2.1. Funkcionālās prasības

- Lietotājs var reģistrēties sistēmā
- Lietotājs var pieslēgties sistēmai
- Lietotājs var pievienot jaunu grāmatu
- Lietotājs var apskatīt visas grāmatas
- Lietotājs var mainīt grāmatas statusu
- Lietotājs var meklēt grāmatas savā sarakstā
- Lietotājs var pievienot grāmatu pērkamo sarakstam
- Lietotājs var pārvietot grāmatu no pērkamo uz galveno sarakstu
- Sistēma atbalsta latviešu un angļu valodu

2.2. Nefunkcionālās prasības

- Datiem jābūt droši glabātiem
- Lietotāja dati ir aizsargāti
- Kods ir strukturēts
- Vienkāršs un saprotams dizains

3. Programmatūras projektējums

3.1. Izvēlētās tehnoloģijas

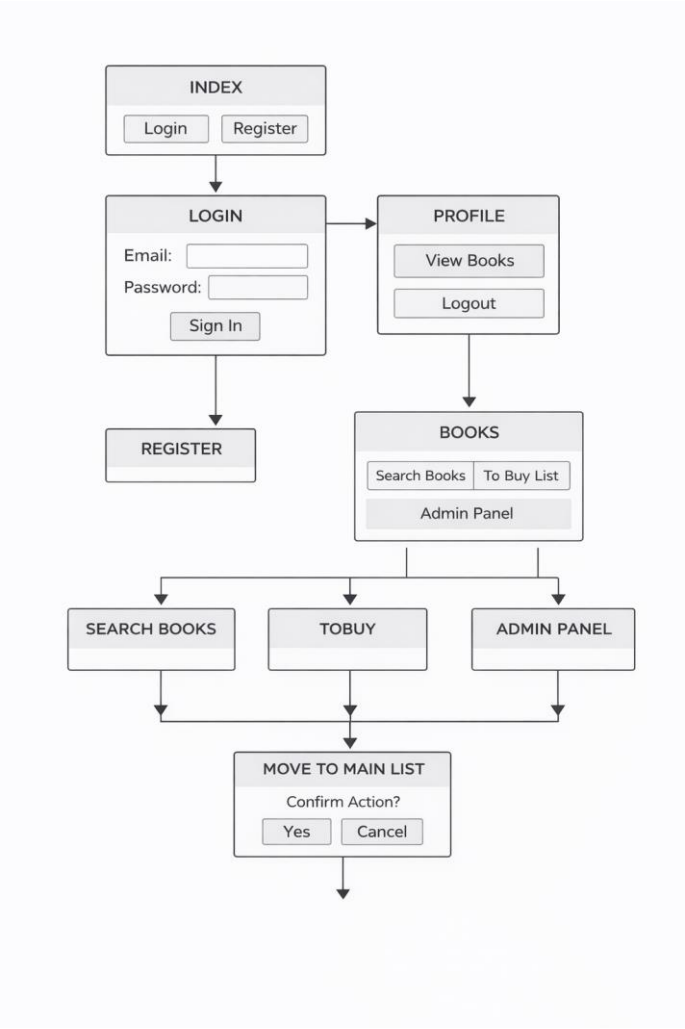
Python – viegli apgūstams, plašas bibliotēkas, pazīstama valoda.

Flask – viegli integrējams, funkcionāls.

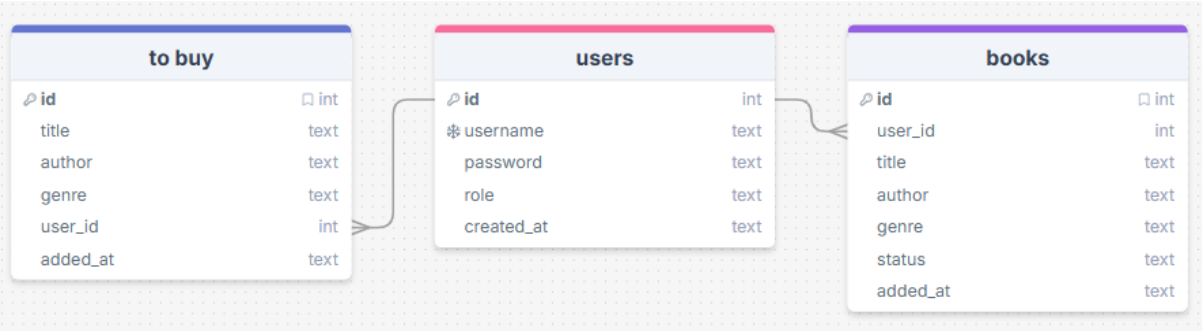
SQLite – viegli integrējams.

HTML – atbalsta visas pārlūkprogrammas, standarts tīmekļa izstrādē

3.2. Struktūrskice



3.3. Datubāzes modelis

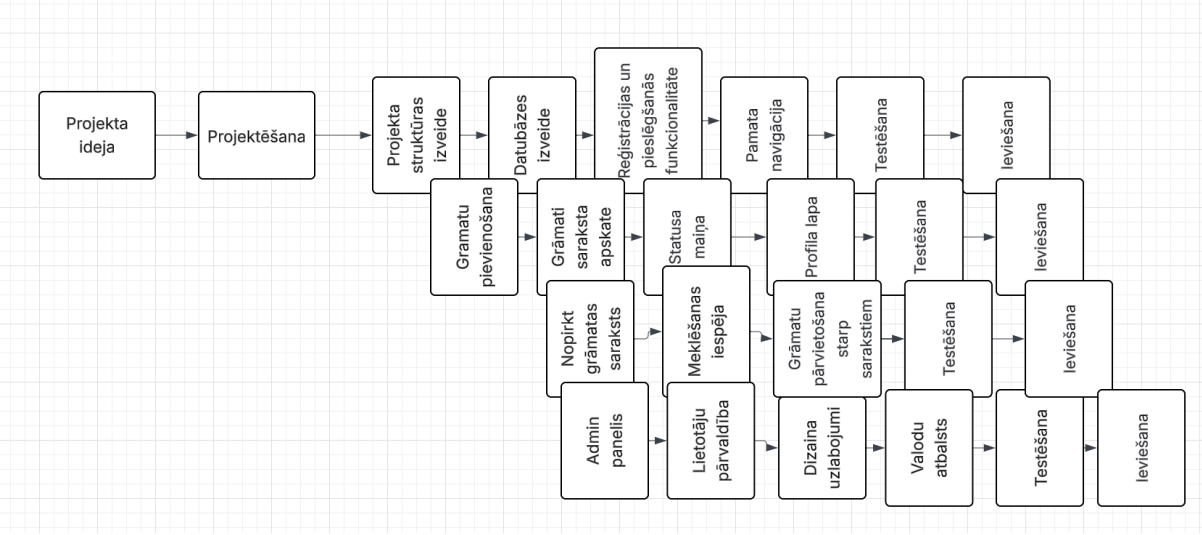


4. Programmatūras izstrādes plāns

4.1. Izvēlētais modelis un pamatojums

Izvēlētais modelis: Iteratīvais modelis - tas ir viens no labākajiem modeļiem manam projektam, jo tas nav pārāk liels, to var pakāpeniski attīstīt, viegli pievienot jaunas funkcijas.

4.2. Vienkāršots izstrādes plāns



5. Atkļūdošanas un akcepttestēšanas pārskats

5.1. Atkļūdošanas process

Atkļūdošana tika veikta visā izstrādes gaitā, izmantojot:

1. **Printēšanas metode** - pārbaudot mainīgo vērtības
2. **Pārlūka izstrādātāja rīki** - klienta puses kļūdu meklēšanai

5.2. Testēšanas piemēri

Testa Nr.	Testa scenārijs	Rezultāts
1	Reģistrēties ar derīgiem datiem	Kā sagaidīts
2	Reģistrēties ar jau esošu lietotājvārdu	Kā sagaidīts

3	Pieslēgties ar nepareizu paroli	Kā sagaidīts
4	Pievienot grāmatu ar visiem laukiem	Kā sagaidīts
5	Pievienot grāmatu bez nosaukuma	Kā sagaidīts
6	Mainīt grāmatas statusu	Kā sagaidīts
7	Meklēt grāmatas pēc nosaukuma	Kā sagaidīts
8	Pārvietot grāmatu no pirkamo saraksta	Kā sagaidīts
9	Administrators pievieno jaunu lietotāju	Kā sagaidīts
10	Parasts lietotājs mēģina piekļūt admin panelim	Kā sagaidīts

5.3. Akcepttestēšanas rezultāti

Testa laikā netika atklātas kļūdas, viss darbojās kā paredzēts. Testētāji izteica pozitīvas atsauksmes par tīmekļa lapu un sniedza ieteikumus, kā to var uzlabot, ko var ņemt vērā turpmākajās versijās. Sistēma atbilst visām prasībām un ir viegli saprotama lietotājam.

6. Lietotāja ceļvedis

6.1. Sistēmas atvēršana

6.1.1 Atveriet pārlūkprogrammu

Ievadiet https://elexanderaa.pythonanywhere.com/

6.2. Lietošanas instrukcija

6.2.1. Pieslēgšanās un reģistrācija

Pieslēgšanās:

1. Atveriet aplikāciju
2. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli
3. Nospiediet "Pieslēgties"

Reģistrācija:

1. Atveriet aplikāciju
2. Aizpildiet reģistrācijas formu (lietotājvārds, parole, atkārtota parole)
3. Nospiediet "Reģistrēties"
4. Pēc tam pieslēgties

Testa lietotāji:

```
Administrators: admin / admin123
Parastais lietotājs: user/ user123
```

6.2.2. Profila lapa

Pēc pieslēgšanās jūs nokļūstat profilā, kur redzams:

- Jūsu lietotājvārds
- Jūsu loma (lietotājs/admins)
- Pievienošanās datums

Izvēlnes pogas:

- **GRĀMATAS** - apskatīt visas grāmatas

- **NOPĒRKT** - apskatīt jānopērk grāmatu sarakstu
- **ADMINISTRĒŠANA** - administrēšanas panelis (tikai administratoriem)
- **IZIET** - iziet no sistēmas

6.2.3. Grāmatas pievienošana

1. Profila lapā aizpildiet formu:
    a. **Autors** - grāmatas autors
    b. **Nosaukums** - grāmatas nosaukums
    c. **Žanrs** - grāmatas žanrs
    d. **Statuss** - izvēlieties:
        i. "Izlasīts" - ja grāmata jau izlasīta
        ii. "Nav lasīts" - ja grāmata vēl nav izlasīta
        iii. "Pirkt" - ja grāmata jāiegādājas
2. Nospiediet "Pievienot"

6.2.4. Visu grāmatu apskate

1. Profilā nospiediet "GRĀMATAS"
2. Redzēsiet tabulu ar visām grāmatām
3. Varat mainīt grāmatas statusu, izvēloties no nolaižamā saraksta
4. Varat meklēt grāmatas, ievadot tekstu meklēšanas laukā

6.2.5. Jānopērk grāmatu saraksts

1. Profilā nospiediet "NOPĒRKT"
2. Redzēsiet grāmatas, kuras atzīmētas kā "Pirkt"
3. Nospiežot "Pārvietot", grāmata tiks pārvietota ar statusu "Nav lasīts"

6.2.6. Administrēšanas panelis (tikai administratoriem)

1. Profilā nospiediet "ADMINISTRĒŠANA"
2. Redzēsiet visu lietotāju sarakstu
3. Varat pievienot jaunus lietotājus:
    a. Ievadiet lietotājvārdu
    b. Ievadiet paroli
    c. Izvēlieties lomu
    d. Nospiediet "Pievienot"

6.2.7. Valodas maiņa

Lai mainītu valodu, nospiediet uz "Latviešu" vai "English" lapas augšējā labajā stūrī.

Pielikumi

1. pielikums: GitHub repozitorija adrese

https://github.com/elexanderaa/DigitalLibraryWeb

2. pielikums: Failu struktūras apraksts

```
DigitalLibraryWeb/
│
├── app.py ← galvenais Python Flask lietotnes fails
├── biblioteka.db ← SQLite datubāzes fails
│
├── static/ ← mape statiskajiem failiem (CSS, attēli, JS)
│ └── style.css ← CSS stili
│ └── en.json ← Angļu valodas tilkojumi
| └── lv.json ← Latvišu valodas tulkojumi
└── templates/ ← mape HTML veidnēm (templates)
 ├── index.html ← sākumlapa ar pieslēgšanos/reģistrāciju
 ├── profile.html ← lietotāja profila lapa
 ├── books.html ← visu grāmatu saraksts
 ├── tobuy.html ← grāmatas, kuras jānopērk saraksts
 └── admin.html ← administrēšanas panelis
```